

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMOGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
PEKAN 4

Disusun Oleh :

Umar Abdul Aziz

2511532012

Dosen Pengampu :

Nurfiah S.ST, M.Kom

Asisten Praktikum :

Muhammad Dawi Syauqi



FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
DEPARTMENT INFORMATIKA
UNIVERSITAS ANDALAS

A. LANGKAH KERJA PRAKTIKUM

1. Memastikan Akses Modifier di Rekening.java

Kita akan mengubah atribut saldo dan arraylist menjadi protected pada class rekening, sehingga subclass bisa mengubah atau mengaksesnya, tetapi yang lain masih private karena cuman boleh di akses oleh class rekening

```
public class Rekening {
    private String nomorRekening;
    private String namaPemilik;
    private String pin;

    protected double saldo;
    protected ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi;
}
```

2. Membuat Subclass RekeningTabungan

Lalu kita akan membuat class baru yaitu class RekeningTabungan dimana class ini adalah subclass dari class rekening hal itu terlihat dari ini public classnya yang merupakan extends dari rekening

```
public class RekeningTabungan extends Rekening{
    private double sukuBunga;
    public RekeningTabungan(String nomor, String nama, double saldoAwal, String pinAwal, double sukuBunga) {
        super(nomor, nama, saldoAwal, pinAwal);
        this.sukuBunga = sukuBunga;
    }
}
```

Di sini ada ada method baru yaitu tambahanBungaAkhirBulan dimana di method ini saldo akan di tambah dengan bunga dimana nominal bunga itu nilainya berasal dari saldo di kali dengan sukuBunga / 100, suku bunga akan di masukkan di menu 1

```
public void tambahanBungaAkhirBulan() {
    double nominalBunga = saldo * (sukuBunga/100);
    saldo += nominalBunga;

    String idTrx = "TRX-B-" + System.currentTimeMillis();
    riwayatTransaksi.add(new Transaksi(idTrx, "Bunga", nominalBunga));
    System.out.println("Bunga " + sukuBunga + "% Berhasil di Tambahkan: Rp" + nominalBunga );
}
```

3. Membuat Subclass RekeningGiro

Lalu kita akan membuat subclass yang baru juga yaitu RekeningGiro atribut yang ada di sini adalah double batasOverdraft yang menggunakan private, tapi karena dia menggunakan private untuk memanggilnya akan memerlukan getter karena private tidak bisa di akses oleh class lain

```
public class RekeningGiro extends Rekening{
    private double batasOverdraft;
    public RekeningGiro(String nomor, String nama, double saldoAwal, String pinAwal, double batasOverdraft) {
        super(nomor, nama, saldoAwal, pinAwal);
        this.batasOverdraft = batasOverdraft;
    }
    public double getbatasOverdraft() {
        return batasOverdraft;
    }
}
```

B. TUGAS PRAKTIKUM

1. Pembuatan Multi-Produk

Jadi kita di mintak untuk memilih opsi saat pembuatan rekening, karena itu terjadi di pembuatan rekening maka masuk ke case 1, di sana kita akan membuatnya dia memilih opsi yang mana dia pilih menggunakan if, jika dia pilih satu maka rekening Tabungan akan menambahkan rekening Bunga sedangkan jika tidak maka akan menambahkan batas overdraft

```
System.out.print("Masukkan PIN Rekening Anda : ");
String pinAwal = input.nextLine();
System.out.print("Opsi Produk = 1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis | 3. Rekening VIP : ");
int produk = input.nextInt();
input.nextLine();

if (produk == 1) {
    System.out.print("Masukkan Nilai Suku Bunga :");
    double sukuBunga = input.nextDouble();

    RekeningTabungan Rekening = new RekeningTabungan(no, nama, saldo, pinAwal, sukuBunga);
    daftarRekening.add(Rekening);
    akunAktif = Rekening;

}else if (produk == 2){
    System.out.print("Masukkan Nilai Batas Ovedraft : ");
    double batasOverdraft = input.nextDouble();

    RekeningGiro Rekening = new RekeningGiro(no, nama, saldo, pinAwal, batasOverdraft);
    daftarRekening.add(Rekening);
    akunAktif = Rekening;

}else {

    System.out.print("ANGKA INPUTAN SALAH !!");
}

break;
```

2. Simulasi Waktu Akhir Bulan

Di sini kita akan membuat simulasi akhir bulan untuk Tabungan atau opsi pertama dari soal satu, jadi jika kita memilih opsi ke dua yaitu overdraft maka case ini tidak akan bisa di gunakan.

jadi untuk itu kita akan menggunakan if akunaktif instanceof rekeningtabungan kenapa tidak menggunakan tanda sama dengan adalah untuk menghilangkan kemungkinan error karena jika menggunakan tanda sama dengan ada kemungkinan error. Jika rekening adalah rekening Tabungan maka akan lanjut melaksanakan method tambahanBungaAkhirBulan() yang ada di class RekeningTabungan, dan jika bukan rekening Tabungan maka akan keluar pesan

```
case 7:
    if (akunAktif instanceof RekeningTabungan) {
        RekeningTabungan tabungan = (RekeningTabungan) akunAktif;
        tabungan.tambahanBungaAkhirBulan();
    }else {
        System.out.print("Gagal: Fitur bunga akhir bulan hanya berlaku untuk Rekening Tabungan.");
    }
    break;
```

C. GITHUB

https://github.com/umaraziz-1012/PrakPBO_B_2511532012